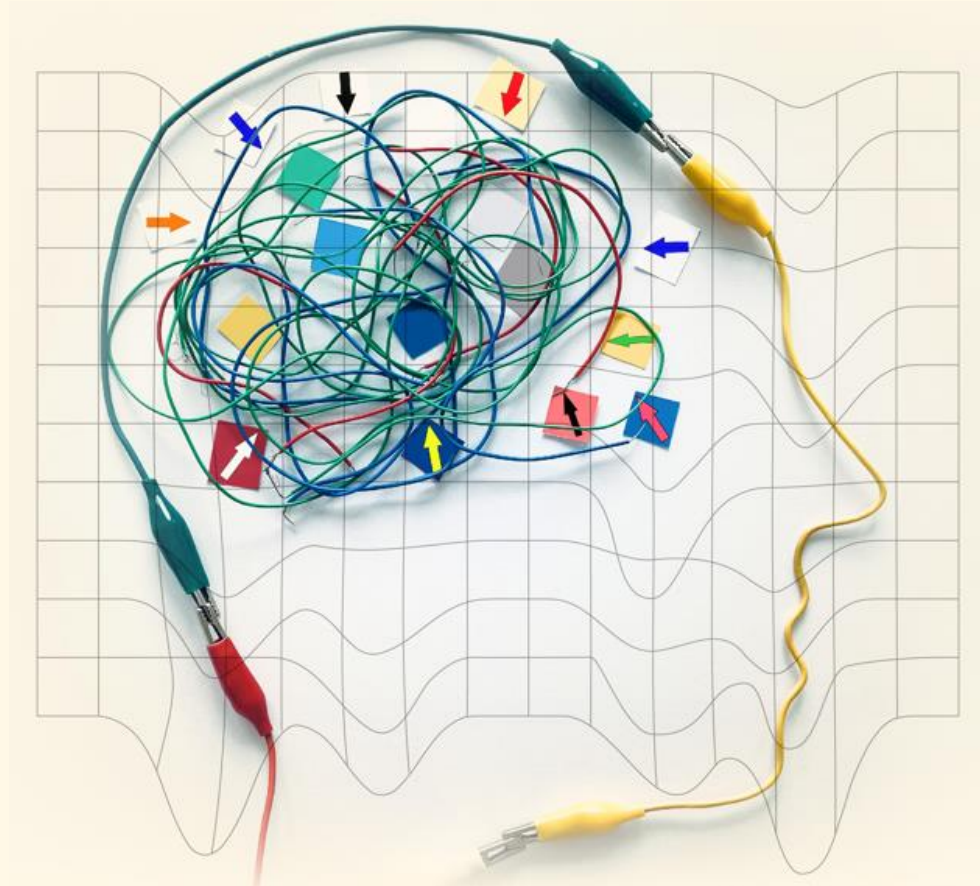




UCAB 



INSIGHTS

que generan impacto!
Transforma tus estrategias con el poder
del Neuromarketing

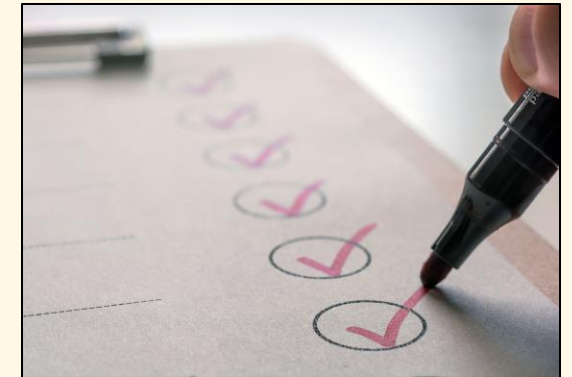
Jornadas de Actualización Profesional
Perspectivas Estratégicas
Foco y Transformación para el Entorno Actual

Rafael Bocaranda. Mayo, 2025



Objetivos

- Conocer los fundamentos del Neuromarketing
- Identificar las principales técnicas de medición biométrica
- Entender los estudios disponibles y capacidades instaladas
- Visualizar las principales aplicaciones estratégicas
- Conectar los *insights* con áreas de impacto
- Conocer casos reales de aplicación exitosa
- Evaluar los beneficios de la implementación



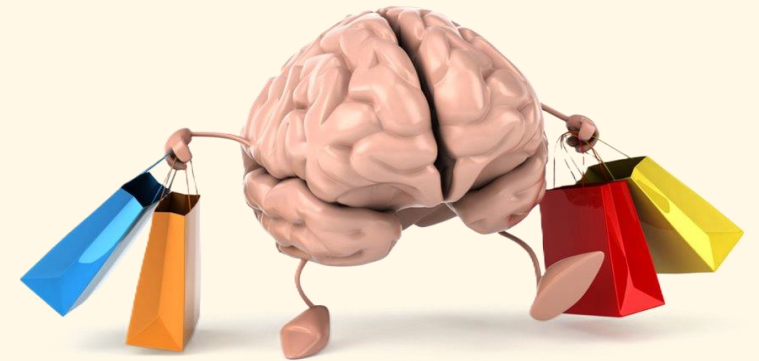


Fundamentos del Neuromarketing



Neuromarketing:

Disciplina que combina la neurociencia y el marketing para comprender cómo las emociones, procesos cognitivos y el comportamiento humano influyen en las **decisiones de compra**.





Nacimiento del Neuromarketing

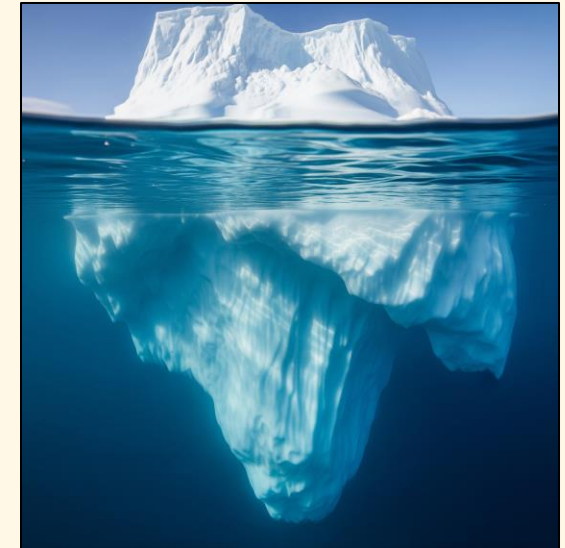
- Gerald "Gerry" Zaltman (Harvard, USA, 1999) fue el primero en usar Imágenes de Resonancia Magnética funcional (fMRI) para estudios de Marketing. Es considerado uno de los padres del Neuromarketing.
- Ale Smidts (Rotterdam, Países Bajos, 2002), primero en nombrarlo como "Neuromarketing".





Principios Básicos

- Relación **90/10** entre comportamiento **no consciente** y **consciente**
- Muchas decisiones de compra y preferencias de marca se forman sin que el consumidor esté plenamente consciente de ellas





Sistemas "Simpáticos"

- "Simpático" (*Fight or Flight*): Respuesta rápida ante estrés/peligro. Aumenta ritmo cardíaco, dilata pupilas, inhibe digestión.
- **Parasimpático** (Descanso y Digestión): Funciones de recuperación. Disminuye ritmo cardíaco, estimula digestión, relaja músculos.





Decisiones y Emociones

- Las emociones intensas, ya sean muy positivas o muy negativas, pueden distorsionar nuestro juicio y toma de decisiones.
- "*The Heat of the Moment*", ocurre cuando la activación emocional supera el pensamiento racional, llevando a elecciones impulsivas o sesgadas.





Emociones y Sentimientos

- La **emoción** es una reacción biológica previa a la conciencia.
- El **sentimiento** es la toma de conciencia de la emoción experimentada.
- Las **7** emociones básicas:

Tristeza (*Sadness*)

Ira (*Anger*)

Miedo (*Fear*)

Asco (*Disgust*)

Desprecio (*Contempt*)

Alegría (*Joy*)

Sorpresa (*Surprise*)





Principales técnicas de medición biométrica



Expresiones Faciales y Emociones

Análisis de Expresiones Faciales ó

Facial Expression Analysis (FEA):

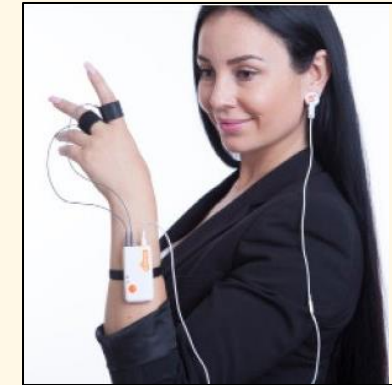
- Contribución del Dr. Paul Ekman (Dr. **Lightman**)
- **10.000** expresiones faciales identificadas en su repertorio gestual (*FCU Facial Coding Units*)
- **Vinculación** de expresiones con emociones específicas.
- **Universalidad:** Las expresiones faciales son independientes de la cultura, la época o el idioma.





Activación Emocional y Sudoración

- A mayor activación emocional, mayor sudoración.
- Medición con sensores **GSR** (*Galvanic Skin Response*): Los electrodos miden la resistencia y conductancia eléctrica.
- No miden valencia: Solo **detectan intensidad**, no identifican si la emoción es positiva o negativa.





Seguimiento Visual ó *Eye Tracking*

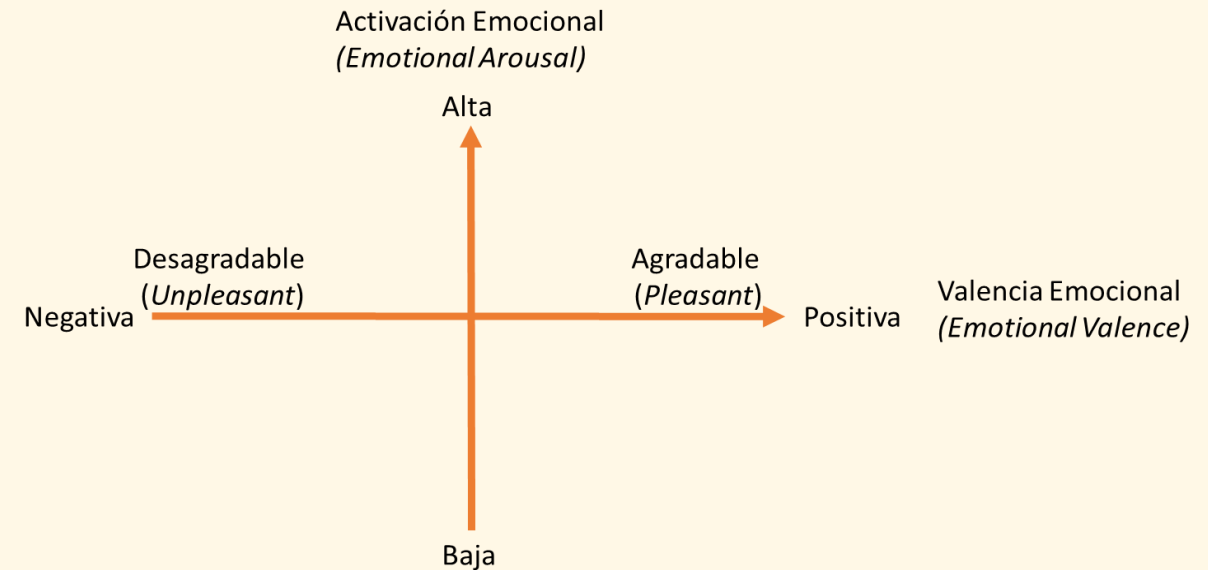
- Técnica que permite medir y analizar los movimientos oculares para entender cómo las personas procesan información visual. **Patrones de Visualización.**
- Se determinan puntos de fijación (*fixation points*) y movimientos sacádicos (*saccades*)
- Se generan los mapas de calor (*Heatmaps*).
- Se estudian las Áreas de Interés (*Areas Of Interest - AOI*).





Medición de las Emociones

- **Valencia** (*Valence*): Indica si una emoción es positiva (agradable) o negativa (desagradable).
- **Activación** (*Arousal*): Mide la intensidad de la emoción, desde baja (calma, relajación) hasta alta (excitación, alerta).





Brújula Emocional

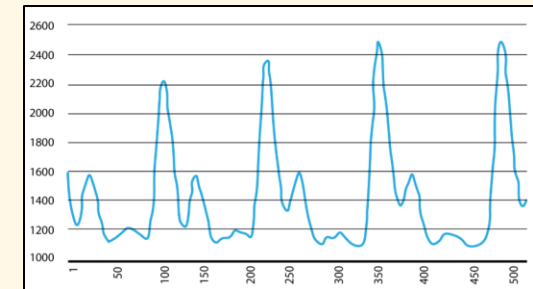
- La representación gráfica basada en el Modelo Circumplejo de Russell ofrece una forma intuitiva y efectiva de **visualizar** la respuesta emocional de los usuarios.
- Al mapear las emociones según su activación (*arousal*) y valencia emocional, se facilita la **interpretación** de los datos obtenidos.
- Esta visualización ayuda a **identificar** patrones emocionales y **optimizar estrategias** comunicacionales con base en las respuestas emocionales registradas.





Otras técnicas biométricas

- **EEG (*ElectroEncephaloGraphy*)**: es una técnica que mide y registra la actividad eléctrica del cerebro mediante electrodos colocados en el cuero cabelludo.
- **PPG (*PhotoPletismoGraphy*)**: es una técnica óptica no invasiva (luz infraroja) utilizada para medir los cambios en el volumen sanguíneo en los vasos capilares.





Estudios disponibles y capacidades instaladas



Modalidades de Estudios

- **Laboratorio:** entorno controlado, condiciones normalizadas. UCAB Montalbán. (Todos los sensores disponibles).
- **Remotos RDC (*Remote Data Collection*):** recolectando datos en computadora portátil laptop con webcam. Todas las principales ciudades de Venezuela.
- ***On Site en Piso de Venta:*** se realiza directamente en el punto de venta, permitiendo observar y analizar el comportamiento de los consumidores en tiempo real, y registrar parámetros biométricos en sitio (saliencia de producto en anaquel, evaluación de materiales de *merchandising*, etc.)



Principales aplicaciones estratégicas



Estudios más frecuentes

- **Imágenes fijas:** Analizan impacto visual en publicidad y diseño gráfico.
- **Empaques y anaqueles:** Mejoran la presentación de productos para optimizar decisiones de compra.
- **Diseño de anaqueles en tiendas:** Evalúan la disposición de productos en planogramas para maximizar visibilidad
- **Publicidad en TV y digital:** Determinan efectividad de anuncios en múltiples plataformas.
- **Experiencia de usuario en web:** Miden usabilidad y comportamiento digital para mejorar interacción.



Insights y áreas de impacto



Insights y áreas de impacto (1 de 2)

- **Medición del impacto del producto:** Evalúa cómo los atributos influyen en la percepción del consumidor.
- **Cuantificación de emociones:** Analiza respuestas emocionales para obtener *insights* profundos.
- **Análisis de atención:** Identifica los elementos que captan el interés del consumidor.
- **Comparación de respuestas no conscientes y explícitas:** Detecta discrepancias entre lo que los consumidores **dicen** y lo que realmente **sienten**.
- **Optimización estratégica:** Mejora campañas, productos y estrategias de comunicación basándose en datos tanto objetivos como subjetivos.



Insights y áreas de impacto (2 de 2)

- **Medición biométrica y cognitiva:** Eye-tracking, EEG, GSR y análisis de expresiones faciales permiten optimizar el *branding* y evaluar la conexión emocional.
- **Análisis de voz:** Identifica cambios en tono y ritmo para evaluar emociones, detectar estrés y mejorar la comunicación.

En resumen, todos estos *insights* mejoran la precisión y efectividad en la publicidad, el *branding* y la experiencia de usuario, asegurando una conexión más profunda con la audiencia.



Caso de Estudio: Duracell



Caso de Estudio: Duracell (1 de 2)

- Duracell utilizó la plataforma iMotions para mejorar el desarrollo de productos.
- Descubrieron que los consumidores valoran más el **rendimiento de los dispositivos** que la **duración de la batería**.
- Aplicaron herramientas biométricas como *eye-tracking*, análisis de expresiones faciales y GSR para obtener *insights*.





Caso de Estudio: Duracell (2 de 2)

- Identificaron percepciones sutiles que los consumidores no expresaban directamente.
- La metodología ayudó a rediseñar productos basados en experiencia de usuario en lugar de solo duración.
- Este enfoque redefinió los estándares de la industria y optimizó la conexión con los consumidores.

Para más información, visitar la página *web* de iMotions:

<https://imotions.com/customer-stories/powering-consumer-insight-advancements/>



Beneficios de la Implementación



Beneficios de la Implementación

- Obtener información no consciente la cual no es expresada directamente por los consumidores.
- Obtener datos confiables de recordación (*recall*) y percepción.
- Balance costo-beneficio, optimizando inversión y resultados.
- Resultados rápidos, gracias a procesamiento avanzado.
- Facilitar estrategias futuras, perfeccionando productos y comunicación.
- Complementar métodos tradicionales con datos más profundos sobre motivaciones de compra.



Parámetros Éticos. Principios Clave



Parámetros Éticos. Principios Clave

- **Consentimiento informado:** Los sujetos deben comprender el propósito del estudio, los procedimientos y cualquier posible riesgo antes de participar.
- **Privacidad y confidencialidad:** La información personal debe protegerse y utilizarse solo con el consentimiento adecuado.
- **Transparencia y honestidad:** Los investigadores deben evitar la manipulación de datos y reportar los resultados con precisión.
- **Minimización de riesgos:** Se deben tomar medidas para reducir cualquier impacto negativo en los participantes.
- **Equidad y respeto:** La investigación debe evitar sesgos y garantizar que todos los sujetos sean tratados con dignidad.



Agradecimiento y Cierre

consultoresucab@ucab.edu.ve
0212-2639555 Ext. 126 ó 132

rbocaran@ucab.edu.ve
0424-2283193



Láminas de *Backup*

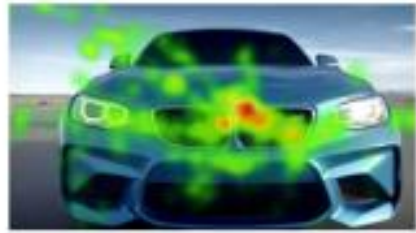


Ejemplos adicionales de estudios de neuromarketing

<https://imotions.com/blog/insights/research-insights/neuromarketing-examples/>



Tipos de Mapas de Calor



A



B



C

Area	Value	Score
Area 1	100	100
Area 2	50	50
Area 3	20	20
Area 4	10	10
Area 5	5	5
Area 6	2	2
Area 7	1	1
Area 8	0	0
Area 9	0	0
Area 10	0	0



D

A: eye tracking Heatmap, B: emotional heatmap, C: AOI editor, D: Aggregate Replay window



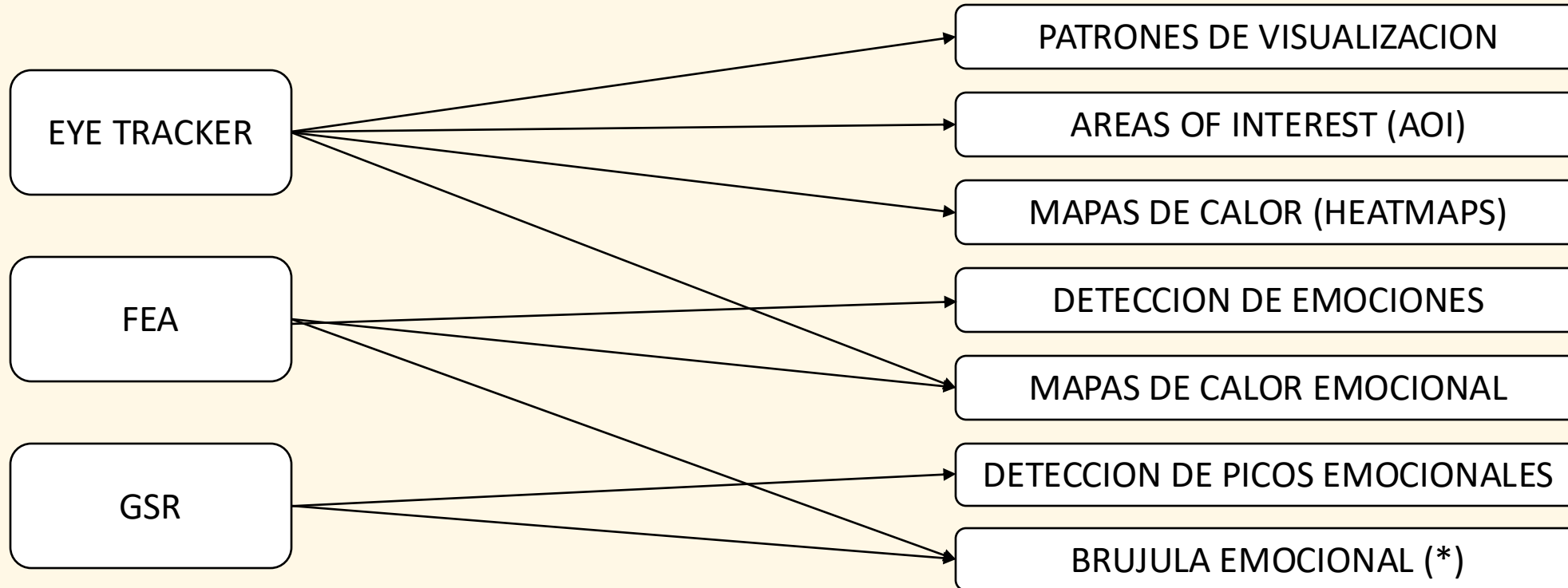
Talk Aloud Studies



- Los estudios *Talk Aloud* se centran en analizar el pensamiento **verbalizado** de los consumidores mientras interactúan con productos, anuncios o interfaces. Esta metodología permite obtener *insights* sobre la cognición y toma de decisiones, revelando procesos no conscientes que influyen en la percepción de marca y la intención de compra.



Sensores y Entregables (Laboratorio)



(*) Modelo Circumplejo de las Emociones de James A. Russell



Sensores y Entregables (Laboratorio)

